

港口态势感知与智能研判报告

2025-07-01

港口态势感知与智能研判报告

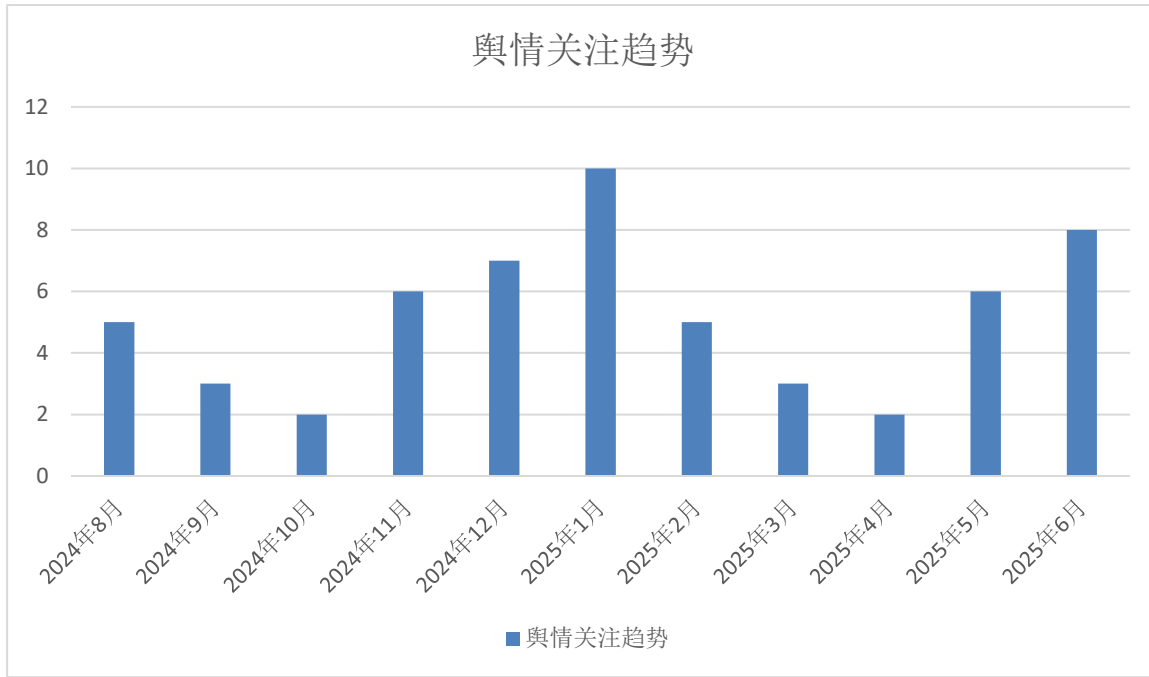
一、青岛港概况

青岛港是中国重要的综合性港口之一，位于山东省青岛市，是东北亚地区重要的国际航运枢纽。近年来，青岛港积极推动智能化转型，致力于建设智慧港口，提升港口运营效率和竞争力。

二、智能化建设现状

1. 自动化码头建设

- 青岛港自动化码头配备了先进的设备，如18台岸边装卸双小车桥吊（STS）、94台堆场堆存高速轨道吊（ASC）和83台水平运输自动导引车（AGV）。通过自主研发的设备控制系统，基于自主智能和启发式算法，动态生成水平运输设备运行最优路径，实现了设备群资源协同控制。
- 自动化码头在技术创新方面取得了显著成果，如港口大型机械“一键防风”锚定系统、AGV循环充电技术及系统、智能空轨集疏运系统等。



2. 智能调度与监控

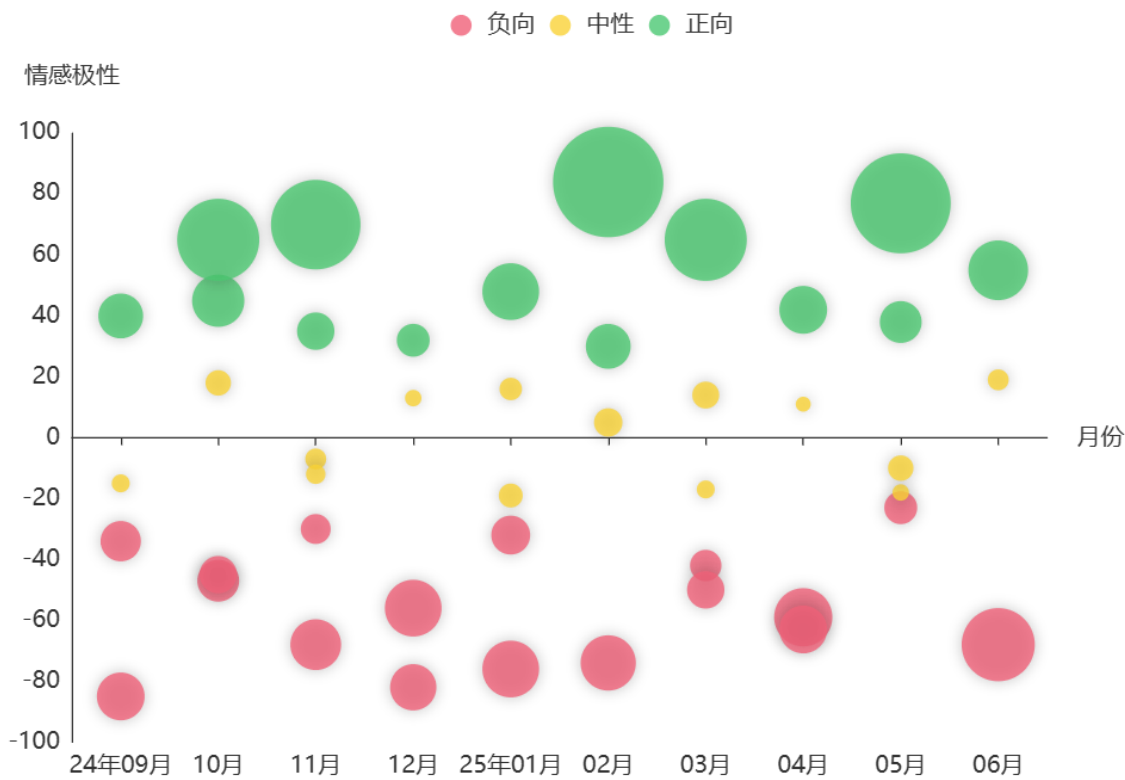
- 。 青岛港的智能调度系统通过大数据分析和AI算法， 实时优化船舶停靠、货物装卸和设备调度流 程。系统能够根据船舶到港时间、货物类型和设备状态， 自动生成最优调度方案， 并通过传感 器和物联网技术实时监控港口设备状态和运营效率。

3. 绿色技术创新

- 。 青岛港在绿色转型方面也取得了显著进展， 如建成全国首个全场景 “氢能港口”， 具备甲醇加 注船补给能力。此外， 还推广了电动设备和LNG动力船舶， 减少了化石燃料的使用。

4. 数字化服务

- 。 青岛港通过优化服务流程， 实现了线上化服务， 如进口提箱业务的 “一站式” 服务， 将办理时 间从4小时压缩到20分钟。



三、智能化建设的优势

1. 提升运营效率

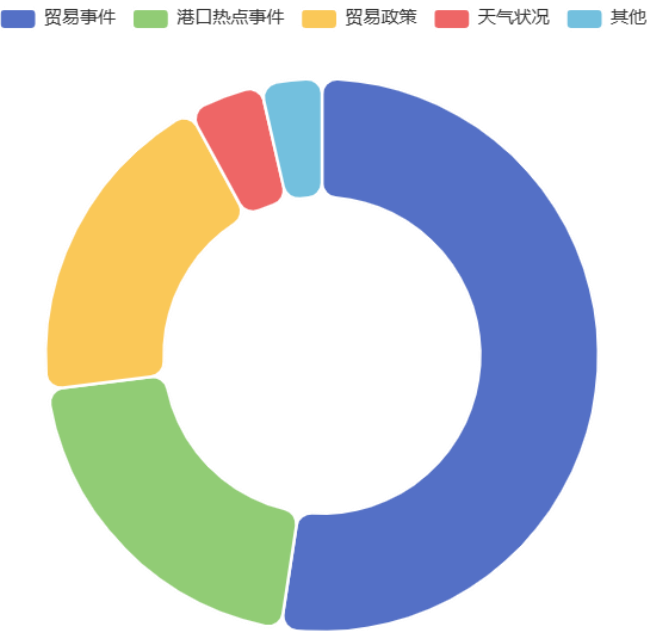
- 。 自动化码头的设备协同控制和智能调度系统显著提高了货物装卸和运输效率。例如， 自动化斗 轮式装车系统使干散货码头的作业效率提升了50%， 能耗降低了35%。

2. 增强竞争力

- 。 青岛港的智能化建设使其在全球港口行业中处于领先地位， 获得了国际港口协会的高度评价。 其智慧化经验已推广至 “一带一路” 沿线国家， 助力全球港口行业的智慧化转型。

3. 推动绿色转型

- 。 青岛港通过推广清洁能源和节能技术， 减少了碳排放， 推动了港口的绿色转型。 例如， 2024年 全年岸电接电量超过1000万kWh。



四、未来展望

1. 技术升级与创新

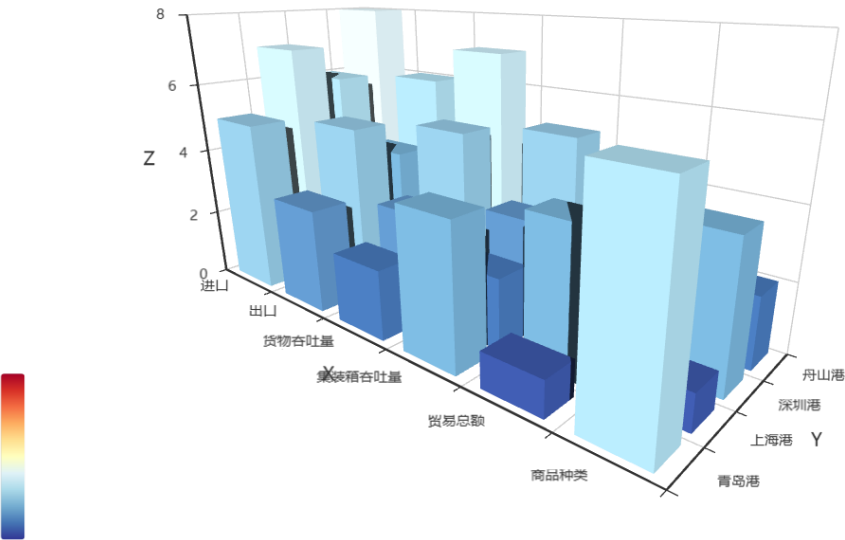
- 。 青岛港将继续扩展5G应用场景， 推动港口与物流、 制造等产业的深度融合。 计划引入数字孪生 技术， 构建港口的虚拟镜像， 实现物理世界与数字世界的无缝连接。

2. 绿色港口建设

- 。 青岛港将继续推进绿色技术创新， 力争在2030年实现港口运营的碳中和目标。 进一步推广电动 设备和LNG动力船舶， 探索碳捕捉技术的应用。

3. 国际影响力提升

- 。 青岛港将继续提升其在全球供应链中的地位，通过智慧化技术缩短货物周转时间，提升全球供应链的效率。同时，通过建立国际港口数据共享平台，提升全球供应链的透明度和协同效率。



五、总结

青岛港通过智能化建设，显著提升了运营效率和竞争力，同时推动了绿色转型和可持续发展。未来，青岛港将继续引领全球智慧港口的发展，为全球贸易和供应链优化贡献中国智慧。